

Дослідження особливих точок та періодичних рухів.
(Приклади).

Приклад 1. $\begin{cases} \dot{x}(t) = P(x,y) = y(t) \\ \dot{y}(t) = Q(x,y) = 2(1-x(t)y(t)) \end{cases}$
? Знайти особл. т.: $\begin{cases} P(x,y)=0 \\ Q(x,y)=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y=0 \\ 2(1-xy)=0 \end{cases} \rightarrow$

$\rightarrow \nexists$ рухів $\in \mathbb{R}, 0 \rightarrow$ ос. т. т. $\nexists \rightarrow$
 $\rightarrow$ система не має станів рівноваги.

Приклад 2

$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = x + x^2 - (\varepsilon_1 + \varepsilon_2 x)y \end{cases}, \varepsilon_1, \varepsilon_2 = \text{const} \in \mathbb{R} - \text{параметри.}$
 $\begin{cases} y=0 \\ x + x^2 - (\varepsilon_1 + \varepsilon_2 x)y = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{ос. т. т. } \begin{matrix} 1^\circ O(0,0) \\ 2^\circ A(-1,0) \end{matrix}$

Знайдено застатки рухів ур. частини сист. ($y=0$)

$P'_x = 0 \left(\frac{\partial P(x,y)}{\partial x} \right), P'_y = 1, Q'_x = 1 + 2x, Q'_y = -(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 x)$
 $1^\circ \text{ос. т. } O(0,0) \quad P'_x Q'_y - P'_y Q'_x = -1 < 0 \Rightarrow O(0,0) - \text{центр}$

$2^\circ \text{ос. т. } A(-1,0): \text{хар. р-ки } \lambda^2 + (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)\lambda + 1 = 0 \Rightarrow$

$\lambda_{1,2} = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2 \pm \sqrt{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 - 4}}{2}$

Характер повн. рівновагу уявляється залежить від параметр.

- 1) $0 < \varepsilon_1 - \varepsilon_2 < 2$ — ст. фокус
- 2) $\varepsilon_1 - \varepsilon_2 \geq 2$ — ст. вузол
- 3) $0 < \varepsilon_2 - \varepsilon_1 < 2$ — не ст. фокус
- 4) $\varepsilon_2 - \varepsilon_1 \geq 2$ — не ст. вузол
- 5) $\varepsilon_1 - \varepsilon_2 = 0$ — λ_1, λ_2 є дійсн. $\rightarrow$ центр.

Приклад 3

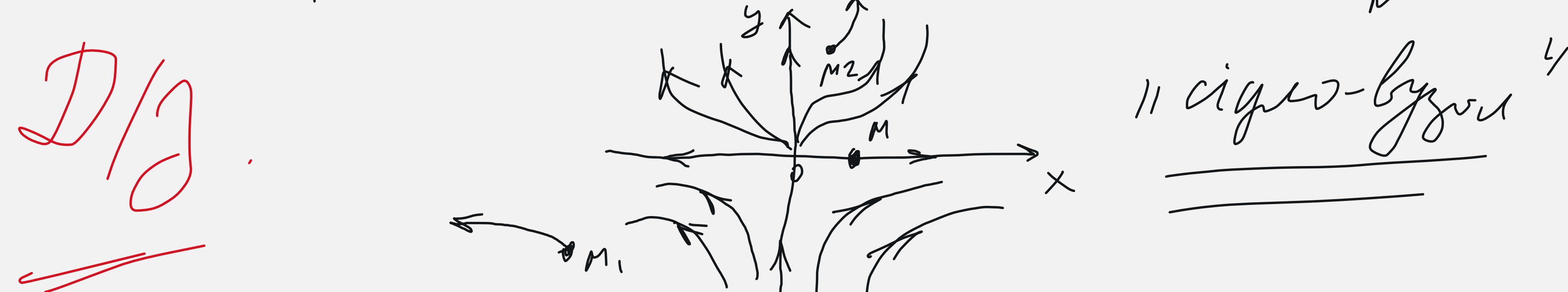
Про всі стани рівноваги VS "окремі" стани рівноваги
 $\nexists \lambda_i = 0$

$\Delta = \begin{vmatrix} P'_x(x_0, y_0) & P'_y(x_0, y_0) \\ Q'_x(x_0, y_0) & Q'_y(x_0, y_0) \end{vmatrix} = 0$

$\begin{cases} \dot{x} = x \\ \dot{y} = y^2 \end{cases} \rightarrow \text{стат. } O(0,0) \quad \nexists \lambda_i = 0 \left(\begin{matrix} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \end{matrix} \right)$

Корені хар. р-ки $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0 \rightarrow$ окремі стани рівноваги

сист. глибок. рознесення
Отже рухів: $x \in \frac{1}{y} = C$

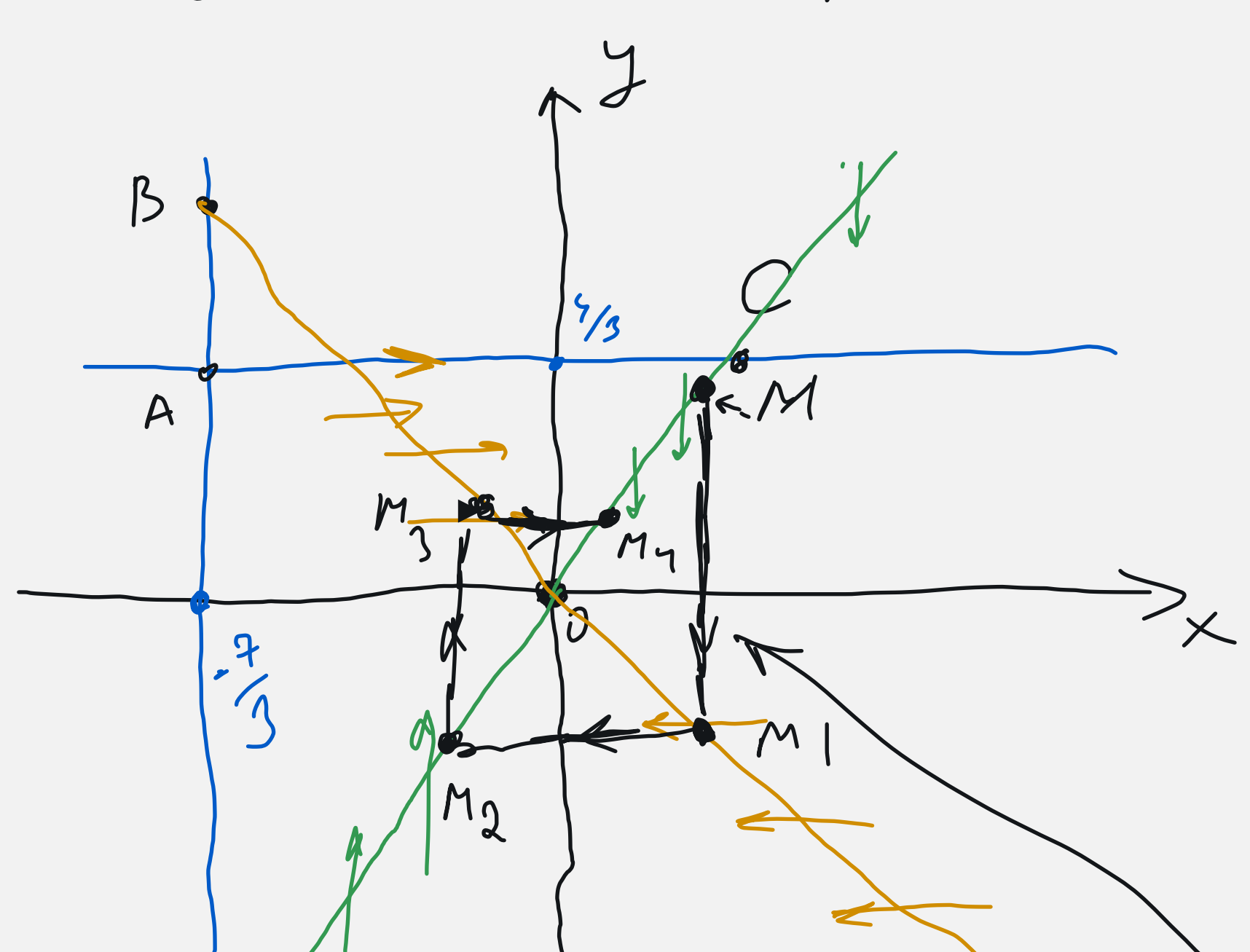


Приклад 4 $\begin{cases} \dot{x} = (x + \frac{7}{3})(\frac{1}{2}y - x) \\ \dot{y} = (y - \frac{4}{3})(x + y) \end{cases}$

Стани рівноваги: $O(0,0), A(-\frac{7}{3}, \frac{4}{3}), B(-\frac{7}{3}, \frac{7}{3}), C(\frac{2}{3}, \frac{4}{3})$

Легко перевірити, що $O(0,0)$ — ст. фокус.

Інтегруючи прями $\begin{cases} x = -\frac{7}{3} \\ y = \frac{4}{3} \end{cases}$ вони проходять
через точки рівноваги A, B, C .



Розглянемо "ізокліну"
вертикальних напрямків
 $y = 2x$

"ізокліна" горизонт.
напрямоків
 $y = -x$

Визначити "дег. контактів"
з трект. сист.

$\left[\begin{matrix} t \rightarrow \infty, M_j \rightarrow \text{поблизу } O(0,0) \\ \text{з напрямк. до центру.} \end{matrix} \right] \Rightarrow$

$\Rightarrow$ ніколи в M не повернемося
 $\Downarrow \nexists$ циклу (період. тр.).

Д/з. Дослідити $\begin{cases} \dot{x} = \frac{a \cdot x \cdot y}{x+y} - a \\ \dot{y} = -\frac{a \cdot x \cdot y}{x+y} + b \cdot y^2 \end{cases} \quad x+y > 0$

Приклад 5

$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -(1+x^2+x^4)y - x \end{cases} \rightarrow$

Стан рівноваги $O(0,0)$. $\rightarrow$ ст. фокус

Застосуємо Критерій Бендіксона.

$\frac{\partial P(x,y)}{\partial x} + \frac{\partial Q(x,y)}{\partial y} = -(1+x^2+x^4)/1 \neq 0$
 $\rightarrow$ не змінився знак

$\nexists$ граничних циклів.

Приклад 6

$\begin{cases} \dot{x} = y + x(1+\beta y)(x^2+y^2+1) \\ \dot{y} = -x + y(-\beta x^2)(x^2+y^2+1) \end{cases} \quad ? - \text{цикл, (період. тр.)}$

Розглянемо повн. сист. — сімейство крив $x^2+y^2=C$.

Знайдено рух в даній сист. $\frac{d(x^2+y^2)}{dt} =$
 $= 2(x^2+y^2+1)(x^2+y^2) \geq 0$ в усіх т.т. крив.

$\parallel$ в т.т. $O(0,0)$

Отже сімейств. повн. кривих $x^2+y^2=C$ —
не сімейств. замкнених кривих без контактів.

Вузол трект. C — зростає зі зрост. $t \uparrow$.

$\parallel$
циклів (період. тр.) $\nexists$

Приклад 7.

$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = 2(1-xy) \end{cases}$

Сист. не має станів рівноваги.

Так як безперервн. $\forall$ зм. траєкторії
можливо бути як однією стан рівноваги

$\parallel$
то сист. не має граничних циклів
($\nexists$ періодич. трект.).